

統計資料分析與計算——期末報告

健康狀況與幼兒情緒發展之關聯性： 慢性過敏性疾病是否會阻礙情緒成長？

姓名： 蒙羿廷 學號： 112201535

1 緒論

1.1 研究背景與動機

幼兒期是情緒調節能力發展的關鍵階段，此能力的良好與否與日後的社會適應密不可分。鑒於台灣幼兒慢性過敏疾病（如氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎）盛行率高，其伴隨的搔癢、睡眠障礙等生理不適，常被視為影響情緒穩定的潛在壓力源，這些疾病所引發的長期生理不適，可能構成幼兒情緒發展的阻礙，但這在統計上是否具顯著意義，仍需進一步驗證。

因此本研究的動機在於利用不同時間點的同樣幼兒的資料，在排除其他背景因素干擾下，探討「慢性過敏疾病」及「整體健康狀況」是否能有效預測幼兒的「情緒能力」。期能透過統計方法，釐清生理健康對情緒發展對於短、長期的關聯，驗證生理不適是否為預測幼兒情緒發展的關鍵因素。

1.2 研究問題

本研究將分析內容分為三個層次，由淺入深探討生理健康與情緒之關聯，大致架構如下：

- **二樣本問題：**針對慢性過敏疾病，將幼兒分為「慢性過敏組」與「無過敏組」，檢驗兩組在不同時間點（48 月及72 月）的情緒能力是否存在顯著差異，並進一步探討48 月齡的過敏狀態是否會對72 月齡的情緒產生長期影響。
- **多樣本問題：**不再侷限於單一疾病，而是依照家長評估的「整體健康狀況」將幼兒分為不同等級（如非常健康至不健康四個等級），進一步檢驗不同健康層級的幼兒在情緒能力上是否有顯著差異（48月及72月）。

- **統計建模**：以情緒能力估計值為反應變數，建立迴歸模型，在控制家庭社經地位（收入、父母教育程度）、性別以及初始情緒能力（48月）後，檢驗48月齡的過敏狀態是否能顯著預測72月齡的情緒結果。

1.3 資料概述

本研究使用「幼兒發展調查資料庫」之跨年度追蹤資料。研究對象選取同時參與48月齡與72月齡波次調查的幼兒，經資料合併與清理後，最終有效樣本數約為1,846人。本研究使用之主要變數如下表所示：

Table 1: 研究變數定義與問卷描述彙整表

變數名稱(代碼)	定義	問卷題目 / 描述
情緒能力估計值 (emo_eap)	幼兒的情緒能力分數（數值越高代表能力越好）。 包含48月與72月資料。	（無對應問卷題目）
慢性過敏疾病	異位性皮膚炎(med0803/1204)、過敏性鼻炎(med0802/1203)、過敏性氣喘(med0801/1202)。	1. 這孩子過去六個月是否長期固定使用過藥物？(48月齡) 2. 這孩子過去十二個月是否有因下列疾病（過敏性氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎）或其他慢性疾病而長期固定使用藥物？(72月齡)
整體健康狀況 (health06)	家長評估孩子目前的健康情形。 分為4個等級（1=有嚴重的健康問題... 4=很健康）。	您覺得這孩子目前的健康情況如何？
家庭社經地位	包含家庭收入(pfB12)、父親教育程度(pfA0201)、母親教育程度(pfA0202)。	家庭收入、這孩子親生父母的教育程度—父、母
幼兒性別 (baby_sex)	1=男，2=女。	幼兒性別

1.4 資料處理與變數轉換

1. 跨波次資料整併

我們以幼兒的編碼(release_id)作為判斷值，串接48月齡與72月齡之資料庫。過程中僅保留在兩波調查中皆有完整紀錄之受試者，最終納入分析之有效樣本數為 $N = 1,846$ 。

2. 變數衍生與定義

針對核心解釋變數「慢性過敏」，本研究整合了問卷中關於「過敏性氣喘」、「過敏性鼻炎」與「異位性皮膚炎」三個題目，將其依照以下邏輯合併為一個變數。

- **定義：**若幼兒在上述任一疾病題項中回答「是(1)」，則將該幼兒的慢性過敏指標編碼為「有過敏(Yes)」；若三者皆答否，則定義為「無過敏(No)」。
- 此轉換分別應用於48月齡與72月齡資料，產生Allergy_48與Allergy_72。

3. 異常值處理與重新定義

- **重新定義：**針對原始問卷代碼9996（跳答），在本研究情境下意味著該幼兒未患有該疾病（因其在前一題是否有長期固定用藥中選擇否，意即代表幼兒並未患病），因此我們將其重新編碼為0。
- **異常值排除：**針對「慢性過敏」與「整體健康狀況」變數，排除大於4的無效編碼（設為NA）。針對家庭收入與父母教育程度，亦排除超出合理範圍的編碼（如拒答或不適用），以避免極端值或無效值干擾迴歸模型之估計。

2 二樣本問題——慢性過敏與情緒能力之比較

2.1 問題描述

本節旨在檢驗「患有慢性過敏疾病」的幼兒，其情緒能力是否顯著低於「無過敏」的幼兒。我們將透過三個觀察性研究進行探討：

1. 48月齡時的過敏狀態與當下情緒的關聯？
2. 72月齡時的過敏狀態與當下情緒的關聯？
3. 48月齡的早期過敏狀態，是否與72月齡的情緒發展有長期滯後的關聯？

我們預期無過敏的幼兒其情緒能力應優於有過敏的幼兒，因此我們採用單邊T檢定進行分析。

我們將在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下進行檢定，設 μ_{No} 為「無過敏組」之母體平均情緒分數， μ_{Yes} 為「慢性過敏組」之母體平均情緒分數，我們設立的統計假設如下：

- 虛無假設(H_0)： $\mu_{No} \leq \mu_{Yes}$ （即：無過敏幼兒的情緒能力並未顯著高於過敏幼兒）
- 對立假設(H_a)： $\mu_{No} > \mu_{Yes}$ （即：無過敏幼兒的情緒能力顯著高於過敏幼兒）

2.2 變數介紹、統計假設檢查

- 分組變數：「慢性過敏(Allergy_48/_72)」，依照48月齡以及72月齡分成兩組。
- 反應變數：「情緒能力估計值(emo_eap_48/_72)」，依照48月齡以及72月齡分成兩組。

經初步統計（如圖1所示），情緒分數(emo_eap)在兩波資料中皆呈現鐘形分佈，符合常態性特徵。且觀察其樣本數發現（如圖2所示），樣本之間存在樣本數的不平衡。在48月齡時，無過敏組($n \approx 1776$)與過敏組($n \approx 70$)人數懸殊，這暗示在幼兒早期，被確診並長期用藥的過敏個案相對較少。若後續變異數檢定結果為兩者的變異數不相同，樣本較多的組別會主導整體的標準差估計，掩蓋掉樣本較少組別的真實情況，導致在後續的T-test中，對變異數的敏感度會大幅增加，導致檢定力下降或型一錯誤。

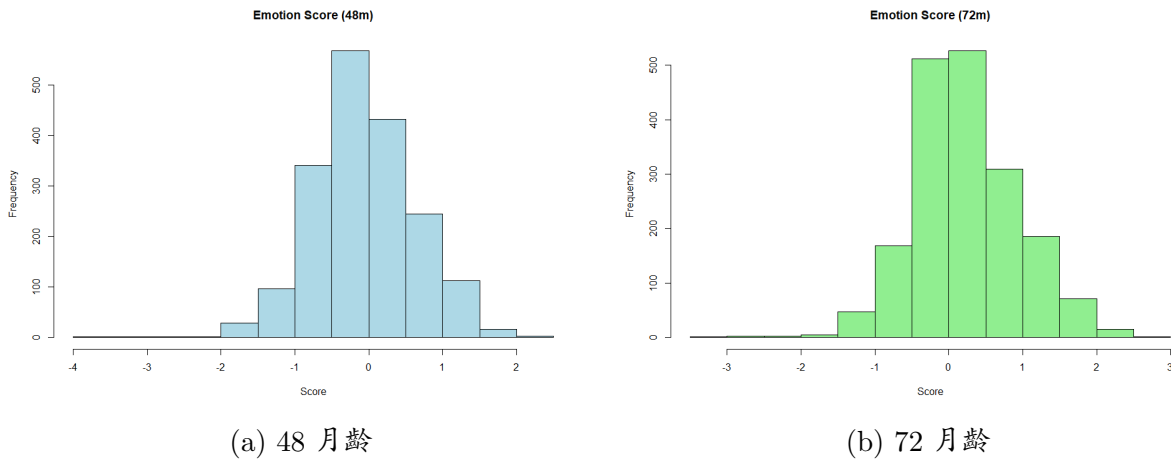


Figure 1: 情緒分數分布圖

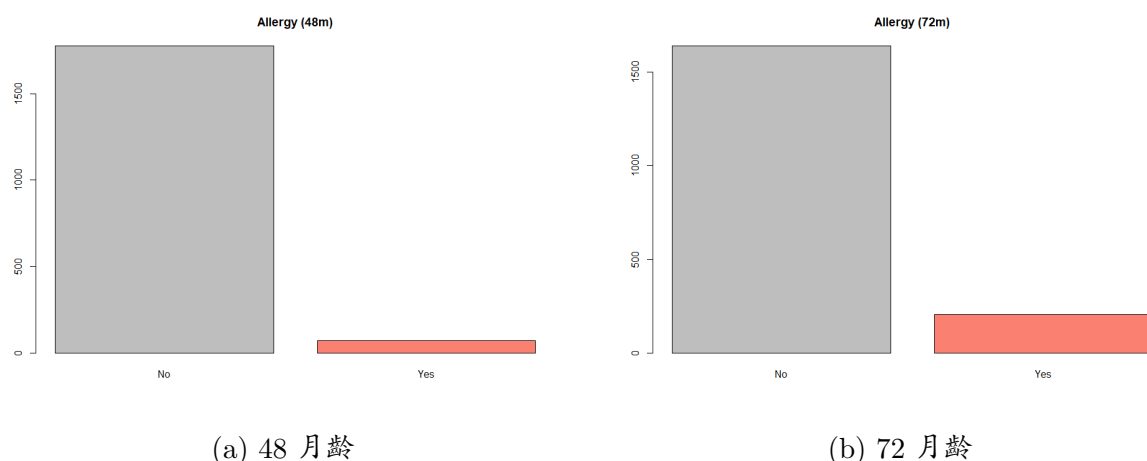


Figure 2: 人數分布長條圖

接下來使用F 檢定（如表2 所示）檢查兩組變異數是否相等：

1. **48月過敏→ 48月情緒**：在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下，F 檢定顯示變異數無顯著差異($p = 0.08903$)
2. **72月過敏→ 72月情緒**：在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下，F 檢定顯示變異數無顯著差異($p = 0.443$)
3. **48月過敏→ 72月情緒**：在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下，F 檢定結果顯著($F = 2.02, p < 0.001$)，顯示兩組變異數不相等

Table 2: 情緒能力分數之變異數同質性檢定結果

分析面向	檢定模型(反應變數~ 分組變數)	p-value
橫向分析(48月)	48月情緒分數~ 48月過敏狀態	0.08903
橫向分析(72月)	72月情緒分數~ 72月過敏狀態	0.44300
縱向分析	72月情緒分數~ 48月過敏狀態	0.00029

最後在進行推論統計分析前，本研究針對T 檢定之三大假設進行了以下檢驗與確認：

1. **常態性**：依人數直方圖（圖1）顯示大致呈常態分佈。且本研究樣本數龐大($N = 1,846$)，依據中央極限定理，樣本平均數之抽樣分佈趨近常態，滿足T 檢定前提。
2. **獨立性**：資料來自獨立個體，組間與組內觀察值皆互不影響，符合獨立性假設。
3. **變異數同質性**：在同月齡的比較中，我們檢確認了滿足變異數相等，而在不同月齡的比較中檢定發現變異數不相等，因此我們透過Welch's t-test 進行校正，以確保推論的結果。

2.3 分析方法與結果

根據上一小節的結果，我們最終決定使用T-test 來對同月齡的組別(48 vs 48 和72 vs 72) 進行分析，而不同月齡的組別則採用Welch's t-test 進行。從其結果可知（如表3 所示），在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下，無論是同月齡組還是不同月齡組的 p -value 均未小於0.05，因此我們無法拒絕虛無假設，並得出無過敏組與過敏組之情緒分數無顯著差異之結論。

Table 3: 情緒能力分數之差異檢定結果(One-sided t-test)

分析面向	檢定模型	p -value
同月齡分析	48月情緒分數~ 48月過敏狀態	0.4358
同月齡分析	72月情緒分數~ 72月過敏狀態	0.8721
不同月齡分析	72月情緒分數~ 48月過敏狀態	0.2471

註：縱貫面分析採用 Welch's t -test

2.4 小結

綜合上述分析，本研究在同月齡組與不同月齡組皆未發現慢性過敏疾病對幼兒情緒能力有顯著負面關聯，即便採用對變異數異質性較穩健的Welch's 檢定，早期過敏幼兒的長期情緒發展與一般幼兒相比，統計上也並無顯著落後。這代表生理過敏可能非情緒發展的主導因素，後續將透過多樣本分析進一步探討整體健康狀況的關聯。

3 多樣本問題—— 整體健康狀況與情緒能力之比較

3.1 問題描述

本節擴大探討範圍，將焦點從過敏轉向幼兒的「整體健康狀況」。我們欲檢驗不同健康層級的幼兒，其情緒能力平均值是否存在顯著差異。若ANOVA 檢定結果顯著，將進一步進行事後比較，釐清具體差異來源。

我們將在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下進行檢定，並將健康狀況分為四個等級（1=不健康、2=普通、3=健康、4=非常健康），針對48 月齡與72 月齡分別進行檢定，設立統計假設如下：

- 虛無假設(H_0)： $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ (即：四組不同健康狀況的幼兒，其情緒能力平均值皆相等)
- 對立假設(H_a)：至少有一組平均值與其他組不同。

3.2 變數介紹、統計假設檢查

- 分組變數：「整體健康狀況」，分為4個等級
- 反應變數：「情緒能力估計值」

在進行ANOVA前，我們先檢查各組樣本數（如表4所示）。我們發現樣本分佈存在不平衡的現象：

- 48月齡：第1組（不健康）僅有3人。
- 72月齡：第1組人數為0（無人填答或被視為異常值排除）。

Table 4: 各波次幼兒整體健康狀況分組樣本數統計表

時間點	健康狀況等級				總計
	1 (不健康)	2 (普通)	3 (健康)	4 (非常健康)	
48月齡	3	54	657	1,131	1,845
72月齡	0	44	642	1,159	1,845

結合上述資訊和箱型圖（如圖3所示）可知，由於第1組樣本數極少甚至缺失，導致該組的變異數估計不穩定，可能影響事後比較的統計檢定力，因此在72月齡分析中，我們將其排除，僅比較剩下的三組（2、3、4），觀察圖三之b發現，箱子高度非常一致。而在48月齡分析中，觀察圖三之a發現，在樣本數比較少的1其箱子非常扁，而其餘三組的箱子高度看起來相當接近，沒有明顯寬或窄的現象，考慮到探索性質，我們還是選擇保留第1組的數據來進行分析。

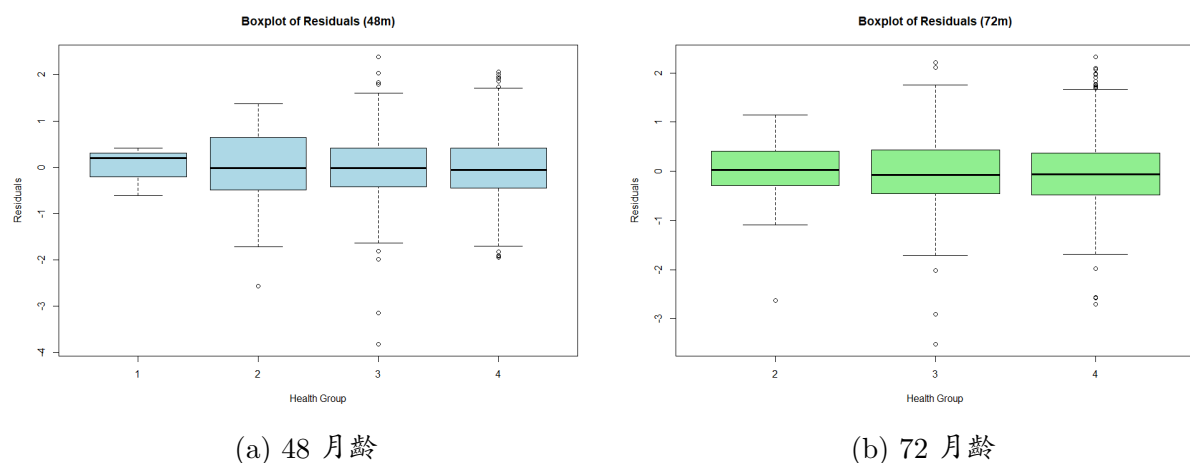


Figure 3: 各組箱型圖

接下來檢查常態性性質，觀察QQ-plot的結果（如圖4所示），在48月齡組，絕大多數的殘差點都緊貼著紅線（第一四分位數與第三四分位數連線），僅有在少數偏離

中心的資料有明顯偏離，而在72月齡組也有同樣發現，因此我們判斷兩組的殘差分佈都接近常態分佈。

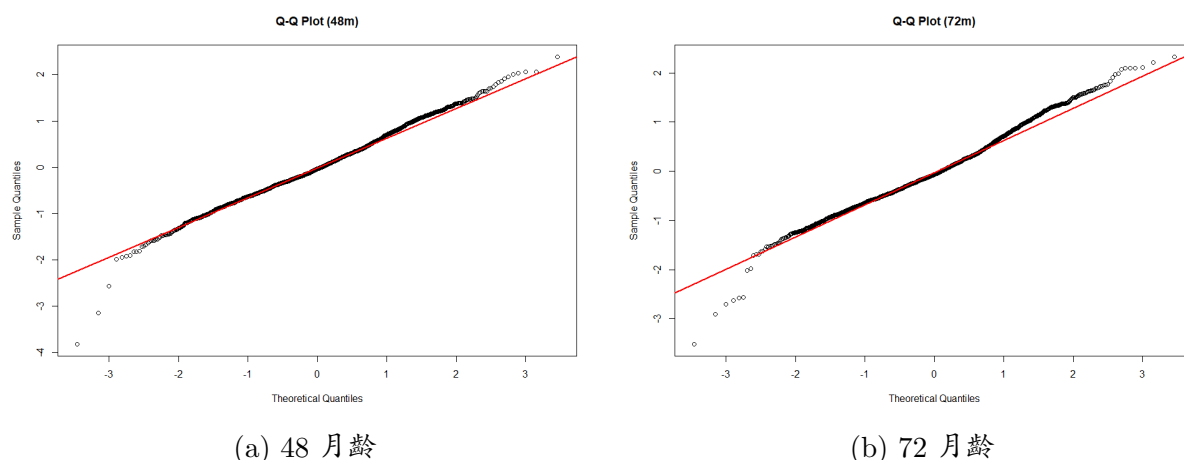


Figure 4: 不同月齡的QQ-plot

最後在進行推論統計分析前，我們針對ANOVA 之假設進行了以下檢驗與確認：

1. **常態性**：常態機率圖(Q-Q Plot) 顯示殘差點高度貼合對角線，證實模型誤差服從常態分佈。
2. **獨立性**：資料來自獨立個體，組間與組內觀察值皆互不影響，符合獨立性假設
3. **等變異數性質**：經由殘差盒狀圖檢視，除了48月齡之第一組因樣本稀少導致變異數受限外，其餘各健康組別之殘差分佈範圍大致相當，符合變異數同質性假設

3.3 分析方法與結果

根據上一小節的結果，我們最終決定使用One-way ANOVA 進行整體檢定，最後得出以下結果（如表5 所示）。在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下，由於48月齡組與72月齡組的 p -value 均小於0.05，因此我們推論在48月齡組與72月齡組中，不同健康狀況的幼兒在情緒能力上存在顯著差異。由於整體檢定顯著，我們進一步依據Tukey HSD 法進行多重比較分析（如表6 所示），具體差異說明如下：

1. **48 月齡之組間差異**：主要的顯著差異來源於非常健康組（第4組）與健康組（第3組），數據顯示非常健康組的幼兒情緒能力顯著優於健康組($p < .001$)。反觀不健康組（第1組）與其他組別的平均差異數值呈現負值，卻在統計上未達顯著水準，可能原因為該組樣本數過少，導致標準誤過大進而使得統計檢定力不足，難以偵測出顯著效果。
2. **72 月齡之組間差異**：在排除樣本數為0 的不健康組後，其餘三組呈現出了階梯式的差異。非常健康組的情緒能力顯著優於健康組($p < .001$) 與普通組($p < .001$)。健康組的情緒能力亦顯著優於普通組($p < .01$)。

Table 5: 不同整體健康狀況幼兒之情緒能力差異ANOVA 檢定摘要表(One-way ANOVA)

變異來源	自由度(df)	平方和(SS)	均方(MS)	F 值	p 值
48 月齡分析					
組間	3	13.00	4.342	9.46	3.35e-06
組內	1,841	845.20	0.459		
總和	1,844	858.20			
72 月齡分析					
組間	2	23.00	11.504	23.63	7.34e-11
組內	1,842	896.60	0.487		
總和	1,844	919.60			

註：72 月齡分析之組間自由度為2，因該波次無不健康組別樣本，僅比較其餘三組。

Table 6: 不同健康狀況組別之情緒能力事後比較(Tukey's HSD)

組別比較(A - B)	平均差異(Diff)	95% 信賴區間(CI)	p-value
48 月齡分析			
普通- 不健康(2 - 1)	-0.225	[-1.258, 0.809]	0.944
健康- 不健康(3 - 1)	-0.203	[-1.211, 0.805]	0.955
非常健康- 不健康(4 - 1)	-0.032	[-1.039, 0.975]	0.999
健康- 普通(3 - 2)	0.022	[-0.225, 0.268]	0.996
非常健康- 普通(4 - 2)	0.192	[-0.050, 0.435]	0.174
非常健康- 健康(4 - 3)	0.171	[0.085, 0.256]	0.0000018
72 月齡分析			
健康- 普通(3 - 2)	0.356	[0.101, 0.611]	0.0030782
非常健康- 普通(4 - 2)	0.536	[0.285, 0.788]	0.0000018
非常健康- 健康(4 - 3)	0.180	[0.100, 0.261]	0.0000005

註：組別代碼定義：1=不健康, 2=普通, 3=健康, 4=非常健康。

3.4 小結

與前一節過敏疾病的「無顯著關聯」不同，我們在本節發現了「整體健康狀況」與幼兒情緒能力有顯著的關聯性。尤其是在72 月齡，我們觀察到越健康的幼兒，情緒發展也會越好，這暗示了生理健康狀態與情緒發展之間可能存在正向關聯，且此關聯在幼兒成長至72 月齡時更為穩固與顯著。

4 統計建模——預測72 月齡情緒發展之影響因素

4.1 問題描述

根據前幾節的分析，單純的過敏狀態與情緒的關聯不顯著，但整體健康狀況卻與情緒有正向關聯。但這並不能直接證明生理健康與情緒能力發展是有關聯的，例如：72 月齡的情緒差異，可能源自於幼兒在48 月齡時原本的情緒起點就較低，而非真正與過敏或健康問題有關聯。因此為了排除初始狀態與背景因素的干擾，本節將建立多元線性迴歸模型。我們將控制幼兒的48 月情緒能力與家庭社經背景，以檢驗48 月齡的慢性過敏與整體健康，是否能顯著預測兩年後（72 月齡）的情緒結果。本節探討的主要問題如下：

排除背景因素與起始能力差異後，早期的生理健康狀態是否對未來情緒發展仍有關聯？

- 虛無假設(H_{01})： $\beta_{\text{Allergy}} = 0$ (即：控制其他變數後，48 月齡慢性過敏對72 月齡的情緒能力無顯著關聯性)
- 對立假設(H_{a1})： $\beta_{\text{Allergy}} \neq 0$ (即：控制其他變數後，48 月齡慢性過敏狀態能預測72 月齡的情緒能力)
- 虛無假設(H_{02})： $\beta_{\text{Health}} = 0$ (即：控制其他變數後，48 月齡的整體健康狀況對72 月齡的情緒能力無顯著關聯性)
- 對立假設(H_{a2})： $\beta_{\text{Health}} \neq 0$ (即：在控制其他變數後，48 月齡的整體健康狀況能顯著預測72 月齡的情緒能力)

4.2 變數介紹、模型設定

本研究以72 月齡情緒能力(Emo_72) 為反應變數(Y)，並納入以下解釋變數(X) 進行建模：

1. 解釋變數：

- Allergy_48 (48月慢性過敏)：檢驗早期過敏的長期滯後效果
- Health_48 (48月整體健康)：檢驗過去健康感受的影響

2. 控制變數：

- Emo_48 (48月情緒能力)：控制幼兒的「情緒起跑點」，使模型能解釋情緒的「成長幅度」
- Income_48 (家庭收入)、Edu_F_48 / Edu_M_48 (父母教育程度)、Sex (性別)：控制家庭社經地位與人口學特徵的影響

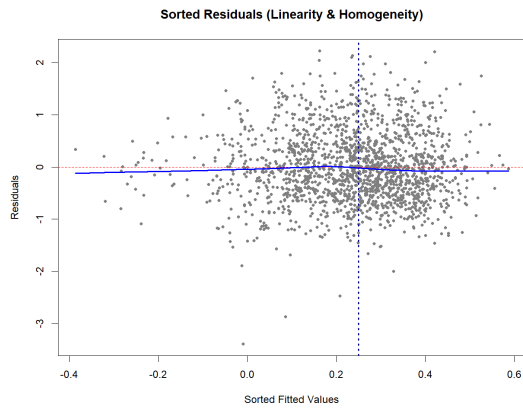
迴歸模型公式：

$$Y_{\text{Emo72}} = \beta_0 + \beta_1 X_{\text{Allergy48}} + \beta_2 X_{\text{Emo48}} + \beta_3 X_{\text{Health48}} + \beta_4 X_{\text{Income48}} + \cdots + \epsilon$$

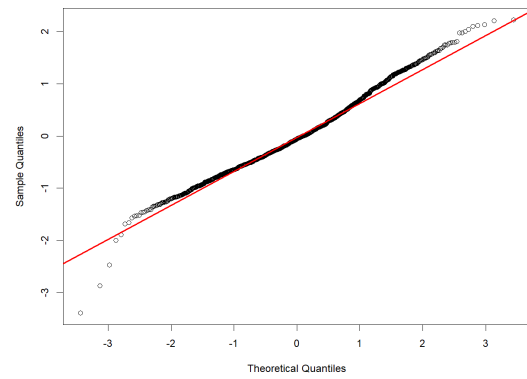
4.3 統計假設檢查

在解讀模型係數前，我們先針對迴歸模型之假設進行判斷。

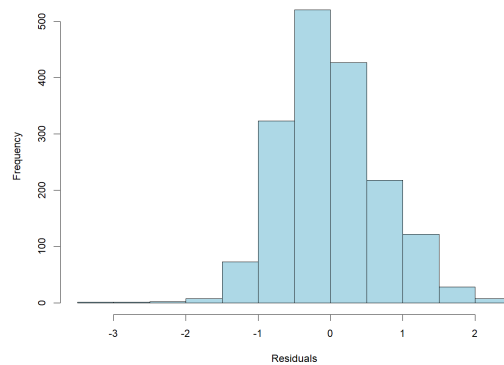
- **線性**：如圖5a顯示，觀察紅色虛線與藍色實線（殘差點의加權平均位置[3]），可以發現，在資料集中的中心處，其加權回歸線與紅色虛線非常貼近，只有在兩側少數點會因殘差點過少，導致加權平均線偏離紅色虛線，因此我們判斷整體殘差應符合線性假設。
- **常態性**：如圖5b顯示，常態Q-Q圖顯示殘差點高度貼合對角虛線（理論常態線，其為第一四分位數與第三四分位數連線），僅尾端有輕微偏離，且觀察圖5c可知，其殘差分布接近常態分佈，因此我們綜合判斷其符合常態性假設。
- **等變異數性質**：如圖5a顯示，觀察深藍色虛線（依照資料點排序後分半，兩邊各佔50%）與紅色虛線，我們發現大部分殘差點隨機散佈於0的上下兩側，未出現明顯發散結構，顯示誤差項的變異數在不同預測值下大致保持恆定。
- **獨立性**：資料來自獨立個體，不同組皆互不影響，符合獨立性假設。



(a) 殘差vs 預測值散佈圖



(b) QQ-plot



(c) 殘差直方圖

Figure 5: 統計模型統計圖

4.4 分析方法與結果

模型分析結果顯示（如表7所示），整體迴歸模型達顯著水準($F(9,1756) = 223.7, p < .001$)，且解釋變異量 R^2 為0.534，調整後 R^2 為0.532。這顯示本研究所選取之變數組合具有良好的解釋力，能有效解釋約53.4%的72月齡幼兒情緒能力變異。

而在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下，雖然48月齡慢性過敏狀態之迴歸係數為-0.00466，但其統計檢定結果未達顯著水準，因此48月齡是否患有慢性過敏疾病，對於其兩年後（72月齡）的情緒能力並無顯著的預測效果，亦即早期過敏並無長期的滯後負面影響。同樣的理由，48月齡時的整體健康感受，並無法顯著預測72月齡的情緒結果。生理健康狀態的影響力並未呈現跨時間的持續性。

Table 7: 72 月齡情緒能力之多元迴歸分析結果

預測變數	係數(β)	標準誤(SE)	t 值	p 值
截距項	0.398	0.277	1.437	0.151
解釋變數				
48月慢性過敏	-0.005	0.060	-0.078	0.938
48月健康狀況				
普通(Health=2)	-0.210	0.285	-0.736	0.462
健康(Health=3)	-0.157	0.278	-0.567	0.571
非常健康(Health=4)	-0.120	0.277	-0.431	0.667
控制變數				
48月情緒能力(Emo_48)	0.752	0.017	43.989	$< 2 \times 10^{-16}$
家庭收入(Income_48)	-1.19×10^{-5}	1.79×10^{-5}	-0.665	0.506
父親教育程度(Edu_F_48)	3.96×10^{-6}	1.41×10^{-5}	0.280	0.779
母親教育程度(Edu_M_48)	2.30×10^{-5}	2.12×10^{-5}	1.085	0.278
性別(女)	0.025	0.023	1.103	0.270
模型摘要				
R^2 / Adj R^2	0.534 / 0.532			
F 統計量	223.7 ($df = 9, 1756$), $p < 2.2e - 16$			
殘差標準誤	0.479			

4.5 敏感度分析

4.5.1 問題描述

在主模型（4.4 節）中，我們控制了48 月齡的情緒能力（Emo_48）以觀察情緒的成長變化。然而我們懷疑幼兒的過敏與整體健康狀況，可能早在48 月齡當下就已對其情緒產生影響。若此假設成立，將Emo_48 納入模型可能會吸收掉生理健康變數的解釋力（即反應變數可能先影響了Emo_48，導致反應變數結果不顯著），使我們低估了健康狀況的長期效果。

為了排除此疑慮，本節進行敏感度分析，移除Emo_48 變數，直接檢驗48 月齡的生理健康狀態是否對72 月齡的情緒能力具有關聯。

4.5.2 分析結果

分析結果如表8 所示。模型整體的解釋力大幅下降（ R^2 從0.534 降至0.023），顯示48 月齡的情緒能力確實是預測72 月齡情緒最關鍵的變數。

在個別變數方面，我們發現：

- **生理健康變數依然不顯著**：即使移除了初始情緒能力的控制，48 月齡的慢性過敏 ($p = 0.895$) 與整體健康狀況 (各層級 $p > 0.05$) 對 72 月齡的情緒能力仍無顯著預測力。這進一步證實了前述發現：生理健康問題並非造成幼兒長期情緒差異的主要原因，此結果具有高度的穩健性。
- **性別差異顯現**：有趣的是，在不考慮初始情緒起點的情況下，性別變數呈現顯著 ($\beta = 0.092, p < 0.01$)，顯示女童在 72 月齡時的情緒能力平均顯著優於男童。但在主模型 (表七) 中性別不顯著，這暗示性別的差異可能在 48 月齡時就已存在，因此當控制了 Emo_48 後，性別對情緒成長幅度的影響就不再顯著。

Table 8: 排除初始情緒後之 72 月齡情緒能力迴歸分析結果 (敏感度分析)

預測變數	係數(β)	標準誤(SE)	t 值	p 值
截距項	0.193	0.406	0.476	0.634
解釋變數				
48月慢性過敏(Yes)	0.011	0.086	0.132	0.895
48月健康狀況				
普通(Health=2)	-0.269	0.411	-0.656	0.512
健康(Health=3)	-0.291	0.400	-0.729	0.466
非常健康(Health=4)	-0.119	0.399	-0.298	0.766
控制變數				
家庭收入(Income_48)	0.005	0.005	1.156	0.248
父親教育程度(Edu_F_48)	0.011	0.018	0.637	0.524
母親教育程度(Edu_M_48)	0.019	0.019	1.004	0.315
性別(女)	0.092	0.033	2.775	0.006**
模型摘要				
R^2 / Adj R^2	0.023 / 0.018			
F 統計量	5.053 ($df = 8, 1722$), $p < 0.001$			
殘差標準誤	0.689			

4.6 小結

結果顯示，在排除家庭背景與孩子原本情緒能力的差異後，48 月齡時是否有過敏或身體健不健康，完全與其 72 月齡的情緒表現沒有關聯。真正決定兩年後情緒好壞的關鍵，在於孩子原本的情緒底子 (48 月情緒分數)，這證實了情緒發展有很強的穩定性，過敏並不會造成長期的負面後果。

5 結論與討論

5.1 研究結論與核心發現

本報告運用「幼兒發展調查資料庫」資料，整合獨立樣本T檢定、ANOVA及多元線性迴歸模型，探討慢性過敏疾病、整體健康狀況與幼兒情緒發展之間的統計關聯。綜合前述分析，我們歸納出以下三點發現：

1. 慢性過敏與情緒發展未見顯著關聯：

無論是在同月齡組的比較或觀察不同月齡的表現，統計結果皆顯示「有過敏」與「無過敏」幼兒的情緒能力無顯著差異。在我們的觀察樣本中，並未發現慢性過敏疾病與幼兒情緒能力低落有統計上的相關性，我們觀察發現慢性疾病的存在並不必然伴隨著情緒發展的落後。

2. 整體健康狀況與情緒呈現顯著正向關聯：

ANOVA分析顯示，家長評估的「整體健康狀況」與幼兒情緒能力呈現顯著的正向關聯。在兩個時間點中，被評估為健康狀況越佳的幼兒，其情緒分數傾向較高，這反映了相較於單一的疾病診斷，幼兒的健康狀況與其當下的情緒表現比較有關。

3. 情緒發展具有高度的穩定性與可預測性：

迴歸模型顯示，在控制了家庭背景與初始能力後，48月齡的生理健康指標（過敏與整體健康）皆無法顯著預測72月齡的情緒結果，真正能有效預測兩年後情緒狀態的關鍵變數為孩子原本的情緒分數。

5.2 研究限制

本研究雖基於統計分析提供了一些觀點，但受限於資料特性與研究設計，在推論上仍存在以下限制：

1. 觀察性研究之因果推論限制：

本研究屬於觀察性研究，而非隨機分派實驗。雖然統計結果顯示健康狀況與情緒能力存在關聯，但由於「是否患有過敏」或「健康狀況好壞」並非由資料蒐集者隨機分派，模型中可能存在未被觀測到的混淆變數（如：家長的教養風格、遺傳等）。因此本研究僅能確立變數間的相關性，無法做出嚴謹的因果推論，斷言健康狀況的改變會「直接導致」情緒能力的變化。

2. 樣本結構之不平衡：

在資料探索階段發現，樣本分佈存在明顯的類別不平衡，患有慢性過敏之幼兒比例極低（約4%），且被評估為「不健康」之幼兒在48月齡僅有 $N = 3$ 人，此種自然分佈的不對稱性，導致在進行變異數分析時，針對極端健康問題組別的統計檢定力可能不足，進而限制了本研究對該特定次群體的推論效力。

參考文獻

- [1] Ramsey, F. L., & Schafer, D. W. (2012). *The statistical sleuth: A course in methods of data analysis* (3rd ed.). Cengage Learning.
- [2] 幼兒發展調查資料庫 (*Kids in Taiwan: National Longitudinal Study of Child Development & Care*)。取自<https://kit.cher.ntnu.edu.tw/>
- [3] *Technique LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing)*. Retrieved from https://r-stat.neocities.org/file/technique/technique_loess.pdf